

Laboratoire - Rappels

Steven Golovkine

Automne 2026

Exercices

Exercice 1 — Combinaisons linéaires et matrice de covariance

Un vecteur aléatoire $(X, Y)^\top$ a pour moyenne $\mu = (2, -1)^\top$ et pour matrice de covariance

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1.5 \\ 1.5 & 9 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que Σ est définie positive.
2. Calculer la corrélation entre X et Y .
3. Pour $Z = 2X - Y$, déterminer $E(Z)$ et $\text{Var}(Z)$ à l'aide d'un produit matriciel.
4. Pour $W = X + Y$, calculer $E(W)$, $\text{Var}(W)$ et $\text{Cov}(Z, W)$.
5. Peut-on conclure que Z et W sont indépendantes si leur covariance est nulle ? Préciser un cas où cette conclusion serait valide.

Exercice 2 — Paradoxe des deux enfants

Chaque enfant est supposé indépendamment fille ou garçon avec probabilité $1/2$. L'ordre aîné-cadet est distingué.

1. Une famille a deux enfants et l'aînée est une fille. Quelle est la probabilité que la cadette soit aussi une fille ?
2. Une autre famille répond « oui » à la question « avez-vous au moins un garçon ? ». Quelle est la probabilité qu'elle ait deux garçons ?
3. On choisit au hasard l'un des deux enfants d'une troisième famille et l'on apprend que cet enfant est un garçon. Quelle est la probabilité que l'autre enfant soit aussi un garçon ? Pourquoi cette expérience diffère-t-elle de la question 2 ?
4. Un parent est rencontré avec l'une de ses filles, qui indique être née un vendredi. Sous le protocole où l'enfant rencontrée est identifiée, quelle est la probabilité que l'autre enfant soit une fille ?

5. Comparer la question précédente au protocole abstrait : « la famille a au moins une fille née un vendredi ». Calculer alors la probabilité d'avoir deux filles, en supposant les sept jours équiprobables et indépendants du sexe.
6. Formuler la leçon méthodologique générale de ces variantes.

Exercice 3 — Dépistage, prévalence et formule de Bayes

Une affection touche 2% d'une population. Un test a une sensibilité de 90% et une spécificité de 95%. On note D l'affection et $+$ un résultat positif.

1. Construire un arbre de probabilités ou un tableau attendu pour 10000 personnes.
2. Calculer $P(+)$ et la valeur prédictive positive $P(D|+)$.
3. Calculer la valeur prédictive négative $P(\overline{D}|-)$.
4. Expliquer pourquoi une sensibilité et une spécificité élevées peuvent coexister avec une valeur prédictive positive modeste.
5. Deux tests sont réalisés et leurs erreurs sont supposées indépendantes conditionnellement au statut D . Calculer $P(D|+,+)$.
6. Pourquoi l'hypothèse d'indépendance conditionnelle doit-elle être discutée si le même appareil et le même échantillon biologique sont réutilisés ?

Exercice 4 — Estimation par Monte-Carlo

Le carré $[-1, 1]^2$ a une aire égale à 4 et le disque unité qu'il contient a une aire égale à π . Si (X, Y) est uniforme sur le carré, alors

$$P(X^2 + Y^2 \leq 1) = \frac{\pi}{4}.$$

1. Écrire une fonction `estimate_pi(n)` qui simule n points et renvoie $\hat{\pi} = 4 \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{X_i^2 + Y_i^2 \leq 1\}/n$.
2. Avec une graine fixée, simuler 100000 points. Représenter un sous-échantillon en colorant les points selon leur appartenance au disque.
3. Calculer l'estimation courante $\hat{\pi}(n) = 4 \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{X_i^2 + Y_i^2 \leq 1\}/n$ pour $n = 1, \dots, 100000$. Tracer $|\hat{\pi}(n) - \pi|$ pour une grille logarithmique de tailles.
4. Répéter 1000 fois l'expérience avec $n = 2000$. Comparer la moyenne et l'écart-type empiriques des estimations à la théorie.
5. Construire un intervalle de confiance normal approximatif à 95% pour π . Discuter sa validité lorsque n est petit.

Exercice 5 — Loi des gaz parfaits

Dans un récipient fermé, le volume V et la quantité de matière n sont constants. La loi des gaz parfaits, $PV = nRT$, prédit donc une relation linéaire entre la pression P et la température T . Les températures sont en kelvins et les pressions en kilopascals.

```
temperature <- c(
  406, 296, 272, 449, 483, 439, 460, 276, 321, 462,
  408, 322, 285, 411, 491, 359, 453, 486, 413, 350,
  263, 456, 390, 462, 389, 494, 303, 496, 336, 460
)
```

```
pressure <- c(
```

1365, 982, 898, 1486, 1596, 1481, 1506, 906, 1085, 1542,
 1367, 1072, 955, 1379, 1633, 1186, 1499, 1606, 1378, 1156,
 867, 1514, 1306, 1525, 1287, 1665, 1020, 1635, 1118, 1529

)

1. Tracer la pression en fonction de la température.
2. Construire $X = (\mathbf{1}|T)$ et $Y = P$. Calculer $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y$.
3. Retrouver le résultat avec la fonction `lm` de R, puis calculer les résidus et R^2 .
4. Interpréter $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$ physiquement. Quelle valeur théorique attend-on pour l'ordonnée à l'origine ?
5. Le volume vaut 10 dm^3 et $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. Estimer la quantité de matière, en prêtant attention à la conversion des kPa en Pa.
6. Produire un graphique des résidus en fonction de la température. Quelles limites empêchent de déclarer la loi physique « prouvée » par ce seul ajustement ?

Exercice 6 — Loi d'Ohm, covariance et ajustement linéaire

Une résistance est soumise à plusieurs intensités A et la tension V est mesurée à ses bornes :

Mesure	1	2	3	4	5	6	7
Intensité (A)	0.2	0.5	0.9	1.0	1.2	1.3	1.8
Tension (V)	4.0	10.4	18.7	21.1	25.1	27.4	37.8

Dans les questions 1 à 3, utiliser les moments empiriques avec diviseur n .

1. Calculer les moyennes $\bar{A}$ et $\bar{V}$.
2. Calculer les variances de A et V , puis leur covariance.
3. En déduire la corrélation empirique. Que suggère-t-elle et que ne prouve-t-elle pas ?
4. Ajuster le modèle $V = \beta_0 + RA + \varepsilon$ par moindres carrés, avec $R = \text{Cov}(A, V)/\text{Var}(A)$, puis calculer β_0 .
5. La loi physique idéale impose $\beta_0 = 0$. Estimer alors R directement et comparer les deux pentes.
6. Examiner les rapports V_i/A_i et les résidus du modèle avec constante. Pourquoi les valeurs ne sont-elles pas exactement identiques ?

Exercice 7 — Loi des grands nombres et théorème central limite

Soient $X_1, \dots, X_n$ indépendantes de loi exponentielle de taux 2. Ainsi, $\mu = E(X_i) = 0.5$ et $\sigma = 0.5$. On étudie

$$Z_n = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}.$$

1. Écrire une fonction qui simule B réalisations de Z_n sans boucle sur les répétitions.
2. Pour $B = 5000$ et $n \in \{5, 30, 100\}$, superposer à l'histogramme de Z_n la densité normale standard.
3. Comparer moyenne, variance et quantiles empiriques de Z_n aux valeurs normales théoriques.

4. Pour chaque n , estimer la probabilité de couverture de l'intervalle

$$\bar{X}_n \pm 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

5. Refaire la question précédente en remplaçant σ par l'écart-type empirique de chaque échantillon. Commenter l'effet de n et de l'asymétrie de la loi exponentielle.